

辽宁大学 2013-2014 学年第一学期期末考试

数字逻辑 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 12 级计算机专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	30	20	10	20	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一. 选择题（共 30 分每小题 3 分）

- 1、组合逻辑电路通常由_____A_____组合而成。
A、门电路 B、触发器 C、计数器 D、寄存器
- 2、设 M_i 和 M_j 是 n 个变量构成的两个最大项，若 $i \neq j$ ，则_____B_____。
A、 $M_j M_i = 0$ B、 $M_i + M_j = 1$ C、 $M_i M_j = 1$ D、 $M_i + M_j = 0$
- 3、 $Y = A + \overline{BCDE}$ 的反函数为 $\bar{Y} =$ _____C_____。
A、 $\bar{Y} = A \cdot \overline{B + C + D + E}$ B、 $\bar{Y} = \bar{A} \cdot (\bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E})$
C、 $\bar{Y} = \bar{A} \cdot \overline{B + C + D + E}$ D、 $\bar{Y} = A \cdot (\bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E})$
- 4、PAL是_____D_____。
A、可编程逻辑阵列 B、只读存储器 C、通用阵列逻辑 D、可编程阵列逻辑
- 5、实现两个 3 位二进制相乘的组合逻辑电路，应有_____B_____个输出函数。
A、 3 B、 6 C、 8 D、 10
- 6、逻辑函数 $F = \overline{AC} + AB + \overline{BC}$ ，当变量的取值为_____B_____时，不出现冒险现象。
A、B=C=1 B、B=C=0 C、A=1,C=0 D、A=0,B=0
- 7、一个 T 触发器，T 端接 1，来一个时钟脉冲后，则触发器_____D_____。
A、保持原态 B、置 0 C、置 1 D、翻转
- 8、同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者_____D_____。
A、输出只与内部状态有关 B、 没有触发器
C、没有稳定状态 D、没有统一的时钟脉冲控制
- 9、下列中规模通用集成电路中，_____C_____属于时序逻辑电路。

A、多路选择器 74153 B、并行加法器 74283 C、计数器 74193 D、译码器 74138

- 10、Moore 型时序电路的输出_____C_____。
A、仅与当前外输入有关 B、即与外输入也与内部状态有关
C、仅与电路内部状态有关 D、与外输入和内部状态都无关

得分	评卷人	复查人

二.计算题（共 20 分 每小题 5 分）

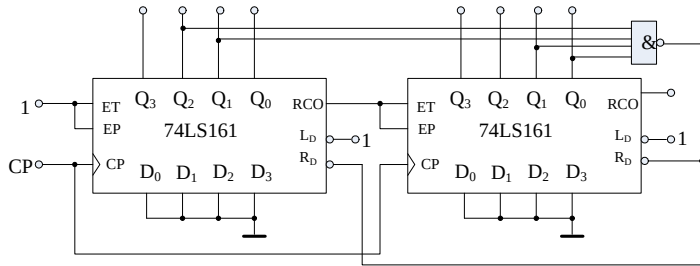
- 1、证明公式 $(AB + \overline{AC}) = \overline{AB} + \overline{AC}$
 $(AB + \overline{AC}) = \overline{AB} \cdot \overline{AC} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{\bar{A}} + \bar{C}) = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (A + \bar{C})$
 $= A\bar{A} + \overline{AC} + \overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC} + \overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{AC}$
- 2、求逻辑函数 $Y(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11) + \sum d(14, 15)$ 的最简与非与非式

AB	00	01	11	10
CD	00	1		1
	01		1	
	11	1	d	
	10	1	d	1

$$Y(A, B, C, D) = \overline{BD} + CD + \overline{ABD}$$
$$= \overline{\overline{\overline{BD}} + \overline{CD} + \overline{ABD}} = \overline{\overline{BD} \cdot \overline{CD} \cdot \overline{ABD}}$$

- 3、四路数据选择器的选择控制变量 $A_1 A_0$ 分别接A，B，数据输入端 D_0, D_1, D_2, D_3 依次接 $\bar{C}$ ，0, 0, C，试分析该电路实现何功能。
解：根据 $F = \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_1 A_0 D_1 + A_1 \bar{A}_0 D_2 + A_1 A_0 D_3$ 有 $F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + ABC$
当输入变量取值都相同时，F 输出为 1，其余情况下输出 F 均为 0。

4、说明下图所示电路逻辑的功能。



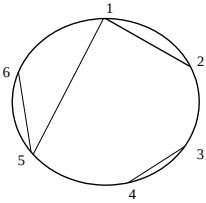
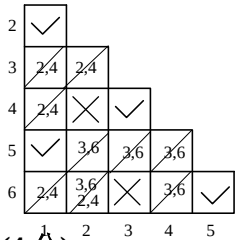
模 54 计数器，计数状态：00000000-> 00110101

装
订
线

得分	评卷人	复查人

三. 化简下面的原始流程表（共 10 分）

二次状态 y	Y/Z			
	x ₂ x ₁ =00	x ₂ x ₁ =01	x ₂ x ₁ =11	x ₂ x ₁ =10
1	①/0	5/-	-/-	2/-
2	1/-	-/-	3/-	②/0
3	-/-	5/-	③/1	4/-
4	1/-	-/-	3/-	④/1
5	1/-	⑤/0	6/-	-/-
6	-/-	5/-	⑥/0	4/-



(4 分)
得到 (1, 2) (1, 5) (3, 4) (5, 6)
选择 (1, 2) (3, 4) (5, 6)
设 (1, 2) A (3, 4) B (5, 6) C
得最小化流程表

(4 分)

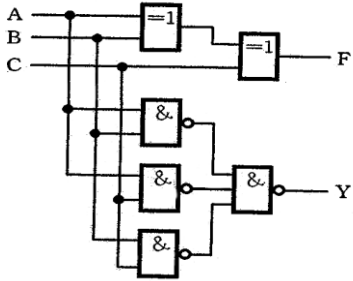
最大相容类	覆盖						闭合			
	1	2	3	4	5	6	00	01	11	10
1,2	1	2					①	5	3	②
3,4			3	4			1	5	③	④
5,6					5	6	1	⑤	⑥	4

二次状态	Y/Z			
	x ₂ x ₁ =00	x ₂ x ₁ =01	x ₂ x ₁ =11	x ₂ x ₁ =10
A	①/0	C/d	B/d	①/0
B	A/d	C/d	③/1	③/1
C	A/d	①/0	①/0	D/-

得分	评卷人	复查人

四. 分析题（共 20 分 每小题 10 分）

1、已知如图所示逻辑电路图，试分析逻辑功能。



ABC	F	Y
000	0	0
001	1	0
010	1	0
011	0	1
100	1	0
101	0	1
110	0	1
111	1	1

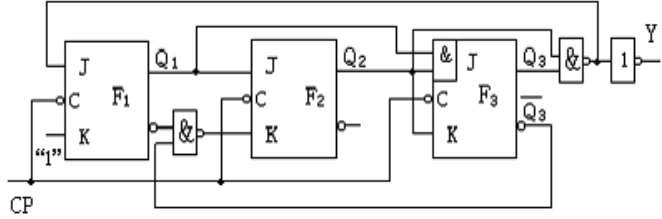
(4分)

$F = A \oplus B \oplus C$ (4分)

$Y = \overline{AB}ACBC = AB + AC + BC$

该电路实现全加器的功能，A、B为两个1为二进制数，C为来自低位的进位，F为相加产生的本位和，Y为相加后产生的进位。(2分)

2、分析如图所示时序电路，要求：(1) 写出电路的激励方程；(2) 状态方程；(3) 输出方程(4) 画出电路的状态转换图；(5) 判断该电路能否自启动。



此电路为摩尔型电路

(1) $J_1 = \overline{Q_2}Q_3$ $J_2 = Q_1$ $J_3 = Q_1Q_2$ $Y = Q_2Q_3$

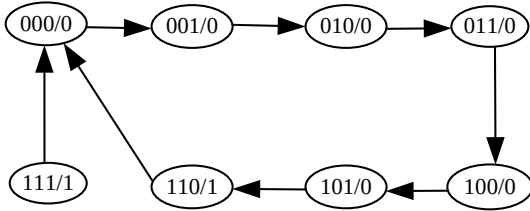
$K_1 = 1$ $K_2 = \overline{Q_1}\overline{Q_3}$ $K_3 = Q_2$ (4 分)

(2) $Q_1^{n+1} = J_1\overline{Q_1} + \overline{K_1}Q_1 = \overline{Q_1}\overline{Q_2} + \overline{Q_1}Q_3$ $Q_2^{n+1} = Q_1\overline{Q_2} + \overline{Q_1}Q_2\overline{Q_3}$

$Q_3^{n+1} = Q_1Q_2\overline{Q_3} + \overline{Q_2}Q_3$ $Y = Q_2Q_3$ (2 分)

(3) 状态表、状态图

$Q_3Q_2Q_1$	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
000	001	0	0	0
001	010	0	0	0
010	011	0	0	0
011	100	0	0	0
100	101	0	0	0
101	110	0	0	0
110	000	1	1	1
111	000	0	0	1



(4) 该电路为模 7 计数器，可以自启动。(4 分)

得分	评卷人	复查人

五. 设计题（共 20 分，每题 10 分）

1、设 A、B、C 为保密锁的三个按键。当 A 键单独按下时，锁即不打开也不报警；只有当 A、B、C 或者 A、B 或者 A、C 同时按下时，锁才能被打开；当不符合上述组合状态时，将发出报警信息。设 F 为开锁信号，G 为报警信号。

1) 用基本逻辑门设计此电路。

2) 使用 74LS138 设计此电路。

解：

(1)真值表

ABC	F	G
000	0	1
001	0	1
010	0	1
011	0	1
100	0	0
101	1	0
110	1	0
111	1	0

(2) 写出函数表达式

$$F = \sum m(5,6,7) \quad G = \sum m(0,1,2,3)$$

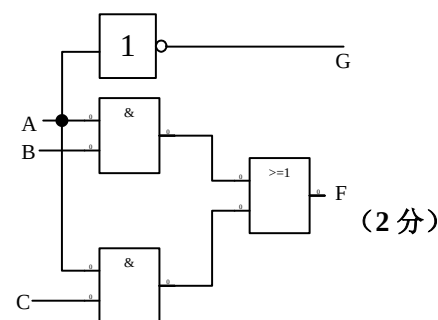
(3) 化简函数表达式

$$F = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC = AC + AB$$

$$G = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} = \overline{A}$$

(4) 用与非门实现

(4分)

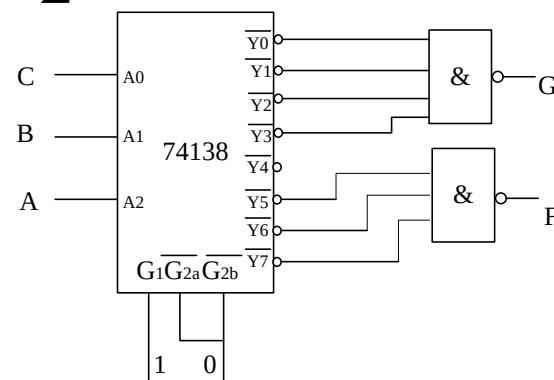


(2分)

(5)用 74138 实现

$$F = \sum m(5,6,7) = \overline{m5} \cdot \overline{m6} \cdot \overline{m7}$$

$$G = \sum m(0,1,2,3) = \overline{m0} \cdot \overline{m1} \cdot \overline{m2} \cdot \overline{m3}$$



(4分)

2、设计一个模6计数器，该计数器的状态转移关系如下：

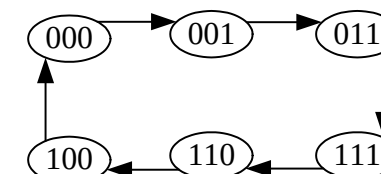
000->001->011->111->110->100->000

要求：1)、用T触发器和必要的逻辑门实现

2)、用PLA加T触发器实现

(1) 求原始状态图和原始状态表

000	001
001	011
010	ddd
011	111
100	000
101	ddd
110	100
111	110



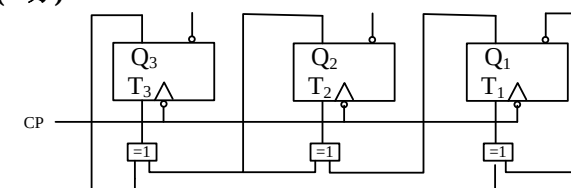
(2) 化简 (1) 步骤得到的状态表已经为最简

(3) 状态分配 (1) 步骤得到的状态表已经为二进制编码

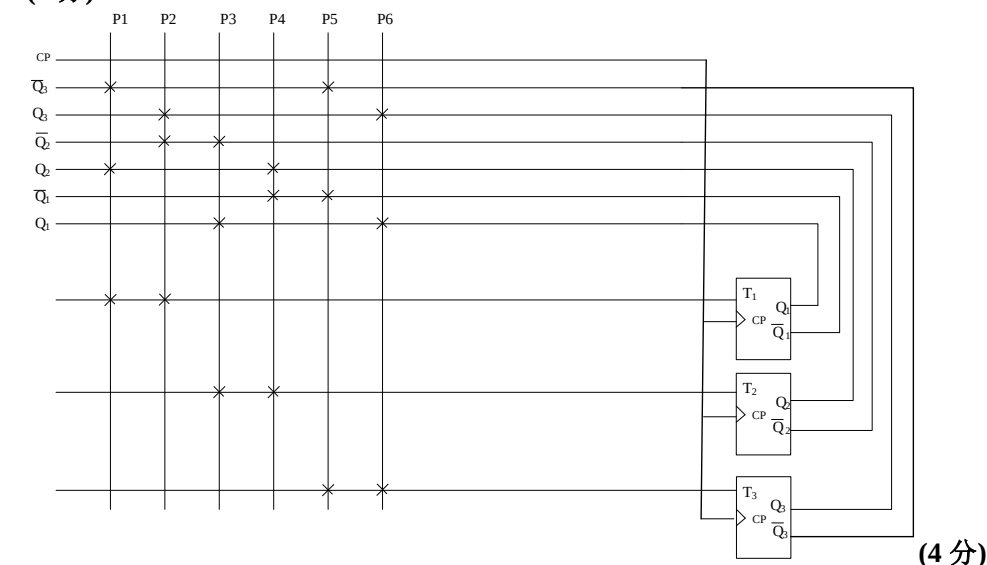
(4) 确定激励函数和输出函数

$$T_3 = Q_3 \oplus Q_2 \quad T_2 = Q_2 \oplus Q_1 \quad T_1 = Q_3 \oplus \overline{Q_1}$$

(4分)



(2分)



(4分)